

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 10 章 基于文件的持久化

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1. 编写一个程序，将一张名片序列化为字符流。

【参考答案】

```
import json
vCard = {'firstNmae': '名', 'lastNmae': '姓', 'title': '职位', 'mobilePhoneNumber':
13322223333, 'organization': '公司名', 'weChantNumber': '微信号'}
data = json.dumps(vCard, indent=4)
print(data)
```

2. 编写一个程序，将一张名片序列化为字节流。

【参考答案】

```
import pickle
vCard = [{'firstNmae': '名', 'lastNmae': '姓', 'title': '职位', 'mobilePhoneNumber':
13322223333, 'organization': '公司名', 'weChantNumber': '微信号'},
{'firstNmae': '名', 'lastNmae': '姓', 'title': '职位', 'mobilePhoneNumber':
13322223333, 'organization': '公司名', 'weChantNumber': '微信号'},
{'firstNmae': '名', 'lastNmae': '姓', 'title': '职位', 'mobilePhoneNumber':
13322223333, 'organization': '公司名', 'weChantNumber': '微信号'}]
data = pickle.dumps(vCard)
print(data)
```

3. 编写一个程序，列出一个目录里的所有文件，包含子目录。

【参考答案】

```
def printFiles(path):
    import os
    present_dir = os.listdir(path)
    child_dirs = [i for i in present_dir if os.path.isdir(os.path.join(path, i))]
    if child_dirs:
        for dir in child_dirs:
            printFiles(path + "\\" + dir)
    files = [i for i in present_dir if os.path.isfile(os.path.join(path, i))]
    for file in files:
        print(path + "\\" + file)

printFiles(r"C:\Python\code")
```

4. 编写一个程序，计算某个目录里所有文件的大小。

【参考答案】

```
def calcSize(path):
    import os
    size = 0
    present_dir = os.listdir(path)
    child_dirs = [i for i in present_dir if os.path.isdir(os.path.join(path, i))]
    if child_dirs:
```

```
        for dir in child_dirs:
            calcSize(path + "\\" + dir)
    files = [i for i in present_dir if os.path.isfile(os.path.join(path, i))]
    for file in files:
        size += os.path.getsize(path + "\\" + file)
    return size

print(str(calcSize(r"C:\Python\code") / float(1024 * 1024)) + "MB")
```

5. 编写一个程序，统计某个目录下（含子目录）里的所有目录数和文件数。

【参考答案】

```
def countFiles(path):
    import os
    count = 0;
    for cur, dirs, files in os.walk(path):
        count = count + len(dirs) + len(files)
    print(f'总目录/文件数: {count}');

countFiles(r" C:\Python\code")
```

6. 编写一个程序，返回目录下（不含子目录）所有被占用的文件。

【参考答案】

```
def printFiles(path):
    import os
    present_dir = os.listdir(path)
    files = [i for i in present_dir if os.path.isfile(os.path.join(path, i))]
    for file in files:
        try:
            f = open(path + "\\" + file, "r")
            f.close()
        except:
            print(file)

printFiles(r"C:\Users\python\Desktop\临时文件")
```

7. 编写一个程序，复制整个目录，包含目录下的所有子目录和文件。

【参考答案】

```
def copy1(src, tar):
    import os
    import shutil

    if not os.path.exists(tar):
        os.makedirs(tar)
```

```
if os.path.exists(src):
    for root, dirs, files in os.walk(src):
        for file in files:
            src_file = os.path.join(root, file)
            shutil.copy(src, tar)

def copy(src, tar):
    import os
    import shutil
    present_dir = os.listdir(src)
    child_dirs = [i for i in present_dir if os.path.isdir(os.path.join(src, i))]
    if not os.path.exists(tar):
        os.makedirs(tar)
    if child_dirs:
        for dir in child_dirs:
            copy(src + "\\" + dir, tar + "\\" + dir)
    files = [i for i in present_dir if os.path.isfile(os.path.join(src, i))]
    for file in files:
        shutil.copy(src + "\\" + file, tar + "\\" + file)

copy("C:\\编程\\学科实践 2-AI", "C:\\编程\\学科实践 2-AI1")
```

8. 编写一个程序，将序列化的名片存入某个文件中。

【参考答案】

```
import json
import os
vCard = {'firstNmae': '名', 'lastNmae': '姓', 'title': '职位', 'mobilePhoneNumber':
13322223333, 'organization': '公司名', 'weChantNumber': '微信号'}
file = open("D:\\编程\\Python 大纲\\vCard.json", "w")
file.write(json.dumps(vCard))
file.close()
```

9. 编写一个程序，不使用 load 和 dump 读写一个 JSON 文件。

【参考答案】

下面是一个 JSON 文件 json.txt:

```
{"firstName": "名", "lastName": "姓", "title": "职位", "mobilePhoneNumber": "13322223333",
"organization": "公司名", "weChantNumber": "微信号"}
```

下面是读写 JSON 文件的程序:

```
f = open('json.txt', 'r+', encoding='utf-8')
str = f.read()
obj = eval(str)
print(obj)
print(obj['firstName'])
f.close()

fl = open('writeJson.txt', 'w')
```

```
print(obj, file=f1)
f1.close()
f1 = open('writeJson.txt', 'r')
str = f1.read()
f1.close()
str = str.replace("'", '"')
f1 = open('writeJson.txt', 'w')
f1.write(str)
f1.close()
```

附录 1:任课教师介绍



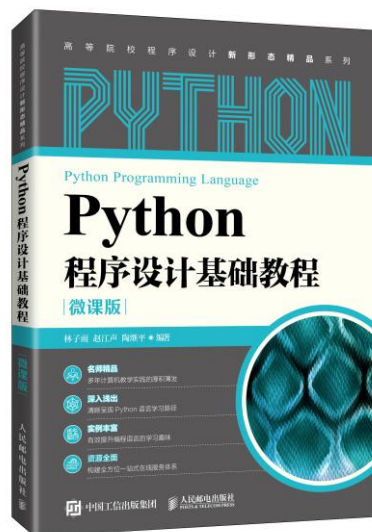
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网